

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)»

Институт информационных технологий, математики и механики

ОТЧЕТ
по практике

на тему:
«Параллельное программирование в задачах стохастической
динамики»

Выполнил:

студент группы 3822Б1ПМоп2 Морозов
А.С.

Научный руководитель:

д.ф.-м.н., профессор Панкратов А.Л..

Нижний Новгород
2024

Содержание

1	Цели и задачи	4
1.1	Цель исследования	4
1.2	Задачи	4
2	Явление сверхпроводимости и эффект Джозефсона	5
2.1	Сверхпроводимость как макроскопическое квантовое явление	5
2.2	Эффект Джозефсона	5
2.3	Физическая интерпретация эффекта Джозефсона	6
2.4	Применение эффекта Джозефсона	6
3	Динамика фазы джозефсоновского контакта	7
3.1	Динамика фазы как движение виртуальной частицы	7
3.2	Влияние внешнего тока на динамику фазы	7
3.3	Роль шума в динамике фазы	7
4	Уравнение Ланжевена для джозефсоновского контакта	9
4.1	Вывод уравнения Ланжевена для фазы	9
4.2	Физический смысл членов уравнения	9
4.3	Роль шума в уравнении Ланжевена	10
5	Численные методы решения уравнения Ланжевена	11
5.1	Уравнение Ланжевена	11
5.2	Метод Эйлера	11
5.3	Метод Хьюна	11
5.4	Объяснение кода	12
5.5	Теоретические выкладки	13
6	Анализ результатов численного решения	14
7	Заключение	17

Введение

Сверхпроводимость — это макроскопическое квантовое явление, при котором материал переходит в состояние с нулевым электрическим сопротивлением и идеальным диамагнетизмом при охлаждении ниже критической температуры. Это явление было впервые обнаружено в начале XX века и с тех пор стало одной из ключевых областей исследования в физике конденсированного состояния. Основные свойства сверхпроводимости, такие как нулевое сопротивление и эффект Мейсснера, подробно описаны в классических работах, таких как книга Гинзбурга и Андюшина [3], а также в статье Гольцмана [1], где подчеркивается, что сверхпроводимость является макроскопическим квантовым явлением, связанным с когерентным поведением куперовских пар.

Одним из наиболее интересных и практически значимых явлений в физике сверхпроводников является эффект Джозефсона, который описывает туннелирование куперовских пар через тонкий барьер между двумя сверхпроводниками. Этот эффект лежит в основе многих современных технологий, включая сверхпроводниковые квантовые интерферометры (СКВИДы) и высокочастотные генераторы. Динамика джозефсоновских переходов может быть описана с помощью уравнения Ланжевена, которое моделирует движение виртуальной частицы в потенциальном профиле. Внешний ток, протекающий через переход, изменяет наклон этого профиля, что влияет на поведение системы. В частности, при определённых условиях частица может преодолевать потенциальные барьеры, что приводит к переходам между различными состояниями системы. Наличие шума в системе делает такие переходы возможными даже в случаях, когда без шума они были бы запрещены.

Изучение динамики джозефсоновских переходов требует анализа сложных нелинейных процессов, которые могут быть исследованы с помощью численного моделирования. В данной работе основное внимание уделяется решению уравнения Ланжевена, описывающего динамику фазы в присутствии внешнего тока и шумовых воздействий. Численные методы позволяют исследовать влияние различных параметров на поведение системы, включая устойчивость переходов, временные характеристики и роль шума в процессе перескоков через потенциальные барьеры.

Таким образом, данная работа направлена на исследование динамики джозефсоновских переходов с использованием численных методов. Это позволяет глубже понять механизмы, управляющие поведением системы, и может быть полезно для разработки новых устройств на основе сверхпроводниковых технологий.

1. Цели и задачи

1.1. Цель исследования

Исследование динамики фазы джозефсоновского контакта, описываемой уравнением Ланжевена, с акцентом на влияние внешнего тока и шумовых воздействий на поведение системы.

1.2. Задачи

1. Исследовать физические основы динамики фазы джозефсоновского контакта, эквивалентной движению виртуальной частицы в потенциальном профиле.
2. Провести численное решение уравнения Ланжевена для различных значений параметров, включая анализ влияния внешнего тока на динамику фазы.
3. Изучить влияние шума на поведение системы, включая возможность перескоков фазы через потенциальные барьеры.
4. Провести анализ временных характеристик системы, таких как время перехода между состояниями и устойчивость фазы при различных условиях.
5. Разработать и реализовать численные методы для моделирования динамики фазы джозефсоновского контакта.

Таким образом, работа направлена на изучение динамики фазы джозефсоновского контакта, что позволяет глубже понять механизмы, управляющие поведением системы, и может быть полезно для разработки новых устройств на основе сверхпроводниковых технологий.

2. Явление сверхпроводимости и эффект Джозефсона

2.1. Сверхпроводимость как макроскопическое квантовое явление

Сверхпроводимость — это уникальное состояние материала, при котором он полностью теряет электрическое сопротивление и приобретает идеальный диамагнетизм при охлаждении ниже критической температуры T_c . Это явление было открыто в начале XX века и с тех пор стало одной из ключевых областей исследования в физике конденсированного состояния. Основные свойства сверхпроводимости включают:

- **Нулевое электрическое сопротивление:** В сверхпроводящем состоянии электрический ток может течь без потерь энергии, что делает сверхпроводники идеальными для передачи энергии и создания мощных магнитных полей.
- **Эффект Мейсснера:** Сверхпроводник вытесняет магнитное поле из своего объёма, что проявляется в полном диамагнетизме. Это свойство используется в таких устройствах, как магнитные подвесы и сверхпроводниковые магниты.

Сверхпроводимость объясняется в рамках микроскопической теории Бардина-Купера-Шриффера (БКШ), согласно которой электроны в сверхпроводнике образуют куперовские пары благодаря взаимодействию с фононами кристаллической решётки. Эти пары ведут себя как бозоны и могут находиться в одном квантовом состоянии, что приводит к макроскопической когерентности и нулевому сопротивлению.

2.2. Эффект Джозефсона

Эффект Джозефсона, предсказанный Брайаном Джозефсоном в 1962 году, является одним из наиболее удивительных явлений в физике сверхпроводников. Он описывает туннелирование куперовских пар через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Этот эффект проявляется в двух формах:

- **Стационарный эффект Джозефсона:** При отсутствии напряжения на переходе через него может протекать сверхпроводящий ток, величина которого зависит от разности фаз ϕ волновых функций сверхпроводников:

$$I = I_c \sin(\phi),$$

где I_c — критический ток перехода. Этот эффект демонстрирует, что ток через переход определяется квантовой интерференцией волновых функций сверхпроводников.

- **Нестационарный эффект Джозефсона:** При приложении напряжения V к переходу разность фаз начинает изменяться со временем, что приводит к генерации переменного тока с частотой:

$$f = \frac{2eV}{h},$$

где e — заряд электрона, h — постоянная Планка. Этот эффект используется в сверхпроводниковых квантовых интерферометрах (СКВИДах) и высокочастотных генераторах.

2.3. Физическая интерпретация эффекта Джозефсона

Эффект Джозефсона можно интерпретировать как результат когерентности куперовских пар в сверхпроводниках. Волновые функции сверхпроводников по обе стороны барьера имеют определённые фазы, и туннелирование пар через барьер приводит к интерференции этих волновых функций. Это аналогично интерференции световых волн в оптике, где разность фаз определяет интенсивность результирующего сигнала.

Влияние внешнего магнитного поля на джозефсоновский переход также демонстрирует квантовую природу эффекта. Магнитное поле изменяет фазу волновой функции, что приводит к осцилляциям критического тока в зависимости от магнитного потока через переход. Это явление используется в СКВИДах для измерения чрезвычайно слабых магнитных полей.

2.4. Применение эффекта Джозефсона

Эффект Джозефсона находит широкое применение в современных технологиях:

- **СКВИДы:** Сверхпроводниковые квантовые интерферометры используются для измерения магнитных полей с чрезвычайно высокой чувствительностью. Они применяются в медицине (например, для магнитокардиографии), геофизике и фундаментальных исследованиях.
- **Квантовые компьютеры:** Джозефсоновские переходы используются в качестве кубитов — базовых элементов квантовых компьютеров.
- **Стандарты напряжения:** Нестационарный эффект Джозефсона используется для создания высокоточных стандартов напряжения.

Таким образом, эффект Джозефсона не только демонстрирует макроскопическую квантовую природу сверхпроводимости, но и открывает широкие возможности для практических приложений в науке и технике.

3. Динамика фазы джозефсоновского контакта

Динамика фазы джозефсоновского контакта может быть описана как движение виртуальной частицы в потенциальном профиле. Этот подход позволяет наглядно представить поведение системы и проанализировать влияние внешнего тока и шумовых воздействий на динамику фазы.

3.1. Динамика фазы как движение виртуальной частицы

Фаза ϕ джозефсоновского контакта может быть интерпретирована как координата виртуальной частицы, движущейся в потенциальном профиле $U(\phi)$. Потенциальная энергия $U(\phi)$ задается выражением:

$$U(\phi) = 1 - \cos(\phi) - a\phi,$$

где:

- Первый член $1 - \cos(\phi)$ описывает периодический потенциал, связанный с взаимодействием куперовских пар в сверхпроводниках.
- Второй член $-a\phi$ учитывает влияние внешнего тока, где a — параметр, пропорциональный приложенному току.

При отсутствии внешнего тока ($a = 0$) потенциал имеет симметричную форму с минимумами в точках $\phi = 2\pi n$, где n — целое число. В этом случае частица может находиться в одном из минимумов потенциала, что соответствует стабильному состоянию системы.

3.2. Влияние внешнего тока на динамику фазы

Внешний ток изменяет наклон потенциального профиля, что существенно влияет на динамику фазы:

- **Наклон потенциала:** При включении внешнего тока ($a \neq 0$) в потенциал добавляется линейный член $-a\phi$, что приводит к наклону потенциального профиля. Это изменение наклона влияет на устойчивость системы.
- **Метастабильные состояния:** При $a \leq 1$ потенциальный профиль сохраняет локальные минимумы, но они становятся менее глубокими. Система может находиться в метастабильных состояниях, где фаза "застревает" в одном из минимумов. Однако из-за наклона потенциала частица может преодолевать барьеры и переходить в соседние минимумы.
- **Исчезновение барьеров:** При $a > 1$ потенциальные барьеры исчезают, и фаза начинает свободно двигаться. Это соответствует переходу системы в резистивное состояние, где разность фаз непрерывно изменяется.

3.3. Роль шума в динамике фазы

Шумовые воздействия играют ключевую роль в динамике фазы, особенно вблизи метастабильных состояний. Шум позволяет частице преодолевать потенциальные барьеры, что приводит к спонтанным изменениям состояния системы:

- **Флуктуации фазы:** Шум вызывает случайные колебания фазы вокруг минимумов потенциала. Эти флуктуации могут быть описаны как случайные силы, действующие на виртуальную частицу.
- **Перескоки через барьеры:** При наличии шума система может преодолевать потенциальные барьеры даже в случаях, когда без шума такие переходы были бы запрещены. Вероятность перескока зависит от высоты барьера и интенсивности шума.
- **Влияние температуры:** Шумовые воздействия часто связаны с тепловыми флуктуациями. При повышении температуры интенсивность шума увеличивается, что приводит к более частым перескокам и хаотизации динамики.

4. Уравнение Ланжевена для джозефсоновского контакта

Динамика фазы джозефсоновского контакта описывается уравнением Ланжевена, которое учитывает как детерминированные, так и стохастические воздействия. Это уравнение позволяет моделировать поведение системы в присутствии внешнего тока и шума.

4.1. Вывод уравнения Ланжевена для фазы

Уравнение Ланжевена для фазы ϕ джозефсоновского контакта может быть записано в следующем виде:

$$\frac{d\phi}{dt} = a - \sin(\phi) + g(\phi, t)\xi(t),$$

где:

- a — параметр, связанный с внешним током, приложенным к контакту. Этот параметр определяет наклон потенциального профиля, в котором движется фаза.
- $\sin(\phi)$ — нелинейный член, описывающий взаимодействие куперовских пар в сверхпроводниках. Этот член возникает из-за периодического характера потенциала $U(\phi) = 1 - \cos(\phi)$.
- $g(\phi, t)$ — функция, определяющая интенсивность шума. Она может зависеть от фазы ϕ и времени t .
- $\xi(t)$ — белый шум, моделирующий случайные флуктуации. Белый шум характеризуется нулевым средним и дельта-корреляционной функцией:

$$\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t - t'),$$

где D — интенсивность шума.

4.2. Физический смысл членов уравнения

Детерминированная часть ($a - \sin(\phi)$)

Детерминированная часть уравнения описывает движение фазы в отсутствие шума:

- a — параметр, связанный с внешним током. Он определяет наклон потенциального профиля $U(\phi) = 1 - \cos(\phi) - a\phi$. При $a = 0$ потенциал симметричен, а при $a \neq 0$ появляется наклон, что приводит к изменению динамики системы.
- $\sin(\phi)$ — нелинейный член, возникающий из-за периодического характера потенциала. Этот член описывает взаимодействие куперовских пар и приводит к появлению локальных минимумов в потенциальном профиле.

Стохастическая часть $(g(\phi, t)\xi(t))$

Стохастическая часть уравнения учитывает влияние шума на динамику фазы:

- $g(\phi, t)$ — функция, определяющая интенсивность шума. В простейшем случае $g(\phi, t) = \text{const}$, что соответствует аддитивному шуму. Однако в общем случае интенсивность шума может зависеть от фазы ϕ и времени t .
- $\xi(t)$ — белый шум, моделирующий случайные флуктуации. Шум позволяет системе преодолевать потенциальные барьеры, что приводит к перескокам фазы между минимумами потенциала. Это особенно важно вблизи метастабильных состояний, где шум играет ключевую роль в динамике системы.

4.3. Роль шума в уравнении Ланжевена

Шумовые воздействия делают возможными траектории, которые без шума были бы запрещены. В частности:

- При $a \leq 1$ система может находиться в метастабильных состояниях, где фаза локализована в одном из минимумов потенциала. Шум вызывает редкие перебои между минимумами, что приводит к спонтанным изменениям состояния системы.
- При $a > 1$ потенциальные барьеры исчезают, и фаза начинает свободно двигаться. Шум приводит к хаотизации динамики, и система переходит в резистивное состояние.

5. Численные методы решения уравнения Ланжевена

В данном разделе рассматривается численное решение уравнения Ланжевена, описывающего динамику фазы джозефсоновского контакта. Используются методы Эйлера и Хьюна, которые реализованы в коде. Основное внимание уделяется объяснению теоретических основ, лежащих в основе численного моделирования, а также описанию ключевых шагов, реализованных в коде.

5.1. Уравнение Ланжевена

Уравнение Ланжевена для фазы ϕ джозефсоновского контакта имеет вид:

$$\frac{d\phi}{dt} = a - \sin(\phi) + g\xi(t),$$

где:

- a — параметр, связанный с внешним током,
- $\sin(\phi)$ — нелинейный член, описывающий взаимодействие куперовских пар,
- g — интенсивность шума (в коде это константа, равная 1.0),
- $\xi(t)$ — белый шум с нулевым средним и единичной дисперсией.

5.2. Метод Эйлера

Метод Эйлера является простейшим численным методом для решения дифференциальных уравнений. Для уравнения Ланжевена он может быть записан в следующем виде:

$$\phi_{n+1} = \phi_n + h(a - \sin(\phi_n)) + g\sqrt{h}\xi_n,$$

где:

- h — шаг интегрирования (в коде это переменная `m_dt`),
- ξ_n — случайная величина, распределённая по нормальному закону с нулевым средним и единичной дисперсией (в коде это `xi_t`),
- $g\sqrt{h}$ — масштабирующий множитель, учитывающий интенсивность шума.

5.3. Метод Хьюна

Метод Хьюна является более точным по сравнению с методом Эйлера, так как он использует предсказание и коррекцию для улучшения точности численного решения. Для уравнения Ланжевена метод Хьюна может быть записан в следующем виде:

$$\phi_{n+1} = \phi_n + \frac{h}{2}(f(\phi_n) + f(\phi_n + hf(\phi_n))) + g\sqrt{h}\xi_n,$$

где:

- $f(\phi) = a - \sin(\phi)$ — детерминированная часть уравнения,
- $g\sqrt{h}\xi_n$ — стохастическая часть, моделирующая влияние шума.

5.4. Объяснение кода

1. Параметры:

- m_a — параметр, связанный с внешним током. В коде он задаётся как константа.
- g — интенсивность шума. В коде это константа, равная 1.0.
- m_dt — шаг интегрирования (в коде это переменная h).
- m_t0 — начальное время.

2. Начальные условия:

- m_x0 — начальное значение фазы. В коде оно задаётся как 0.0.

3. Генерация случайных чисел:

- xi_t — случайная величина с нормальным распределением (нулевое среднее и единичная дисперсия). Эти числа моделируют белый шум $\xi(t)$. В коде используется генератор случайных чисел m_gen и распределение m_dist для генерации этих чисел.

4. Метод Эйлера:

- На каждом шаге интегрирования (от $n = 0$ до $n = m_steps$) вычисляется новое значение фазы ϕ_{n+1} по формуле:

$$\phi_{n+1} = \phi_n + h(a - \sin(\phi_n)) + g\sqrt{h}\xi_n.$$

- Здесь:
 - $h(a - \sin(\phi_n))$ — детерминированная часть, которая описывает изменение фазы под действием внешнего тока и взаимодействия куперовских пар.
 - $g\sqrt{h}\xi_n$ — стохастическая часть, которая моделирует влияние шума на динамику фазы.

5. Метод Хьюна:

- На каждом шаге интегрирования сначала вычисляется предсказанное значение фазы:

$$\phi_{predict} = \phi_n + h(a - \sin(\phi_n)) + g\sqrt{h}\xi_n.$$

- Затем вычисляется скорректированное значение фазы:

$$\phi_{n+1} = \phi_n + \frac{h}{2}(f(\phi_n) + f(\phi_{predict})) + g\sqrt{h}\xi_n.$$

- Здесь $f(\phi) = a - \sin(\phi)$ — детерминированная часть уравнения.

6. Визуализация:

- После завершения цикла интегрирования строится график зависимости фазы ϕ от времени. Это позволяет визуализировать динамику фазы джозефсоновского контакта под действием внешнего тока и шума.

5.5. Теоретические выкладки

1. Детерминированная часть:

- Детерминированная часть уравнения Ланжевена $a - \sin(\phi)$ описывает движение фазы в отсутствие шума. Параметр a определяет наклон потенциального профиля, а $\sin(\phi)$ — периодический потенциал, связанный с взаимодействием куперовских пар.

2. Стохастическая часть:

- Стохастическая часть $g\xi(t)$ моделирует влияние шума на динамику фазы. В коде $g = 1.0$, что соответствует аддитивному шуму. Шум позволяет системе преодолевать потенциальные барьеры, что приводит к перескокам фазы между минимумами потенциала.

3. Генерация случайных чисел:

- Для моделирования шума $\xi(t)$ используются случайные числа с нормальным распределением. Это важно, так как белый шум $\xi(t)$ имеет гауссовскую статистику. В коде это реализовано с помощью генератора m_gen и распределения m_dist .

6. Анализ результатов численного решения

В данном разделе представлены результаты численного моделирования уравнения Ланжевена для различных значений параметра a . Основное внимание уделено влиянию шума на динамику фазы джозефсоновского контакта. Результаты представлены в виде графиков зависимости фазы $\phi(t)$ от времени для разных значений параметра a .

График зависимости для $a = 0.2$

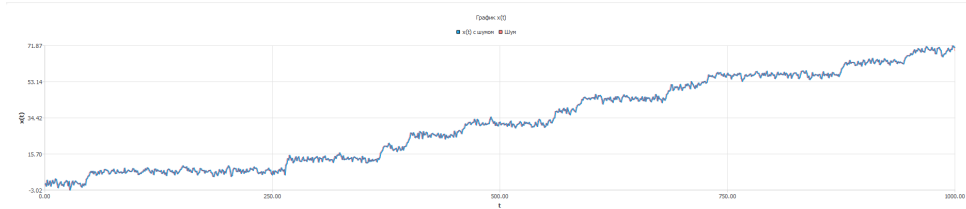


Рис. 1: График зависимости метода Эйлера $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 1-й запуск.

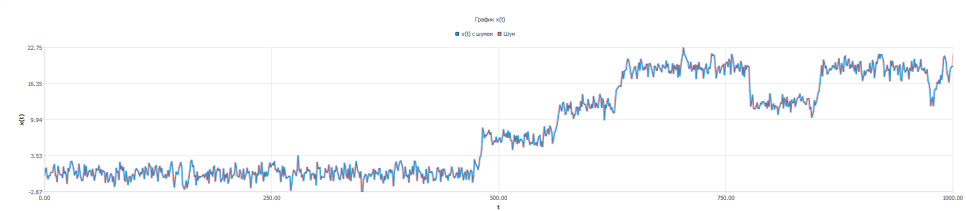


Рис. 2: График зависимости метода Эйлера $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 2-й запуск.

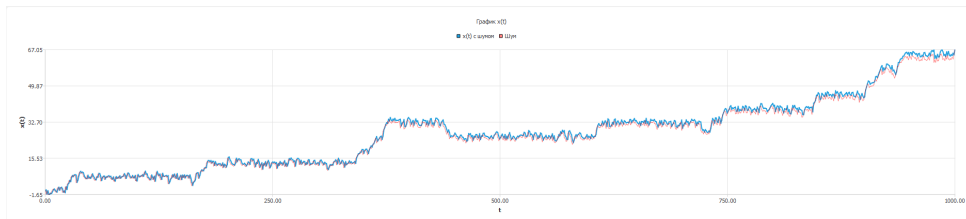


Рис. 3: График зависимости метода Эйлера $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 3-й запуск.

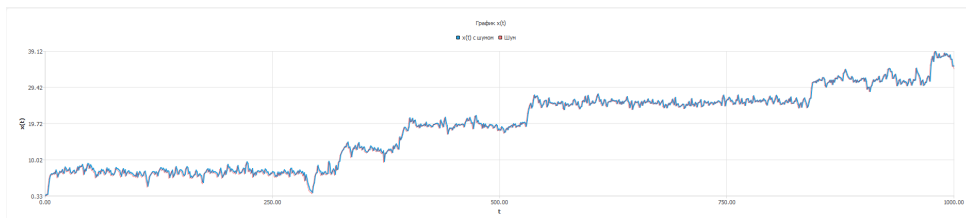


Рис. 4: График зависимости метода Хьюна $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 1-й запуск.

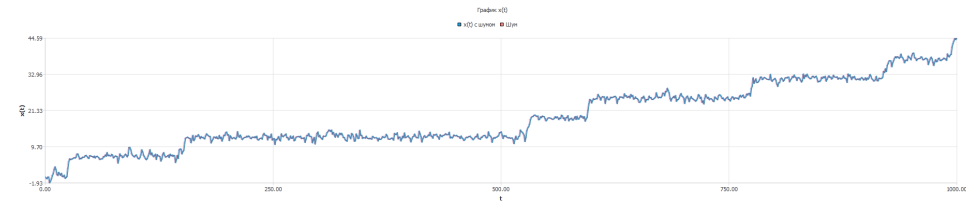


Рис. 5: График зависимости метода Хьюна $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 2-й запуск.

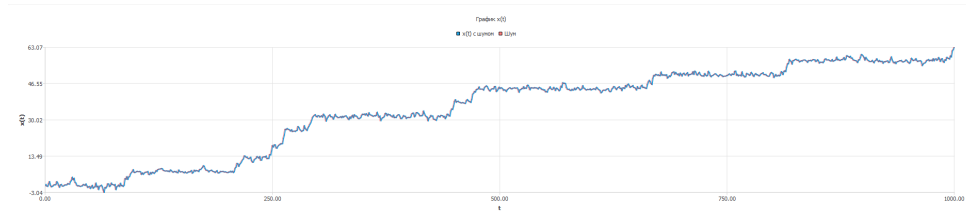


Рис. 6: График зависимости метода Хьюна $\phi(t)$ для $a = 0.2$ 3-й запуск.

На рисунках 1 - 6 показано поведение системы при $a = 0.2$. В этом случае система находится в метастабильном состоянии, где фаза $\phi(t)$ колеблется вокруг локального минимума потенциала. Шумовые воздействия вызывают редкие перескоки фазы через потенциальные барьеры, что приводит к спонтанным изменениям состояния системы. Время между перескоками зависит от интенсивности шума и высоты потенциального барьера.

График зависимости для $a = 1.3$

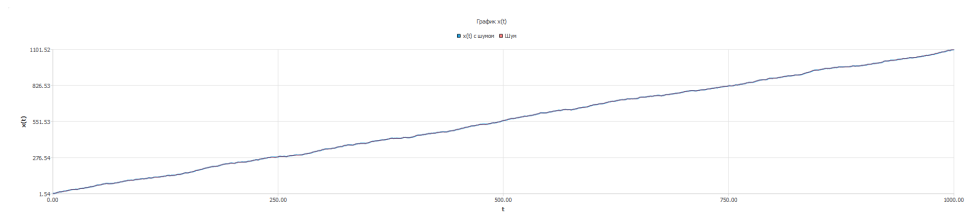


Рис. 7: График зависимости метода Эйлера $\phi(t)$ для $a = 1.3$ 1-й запуск.

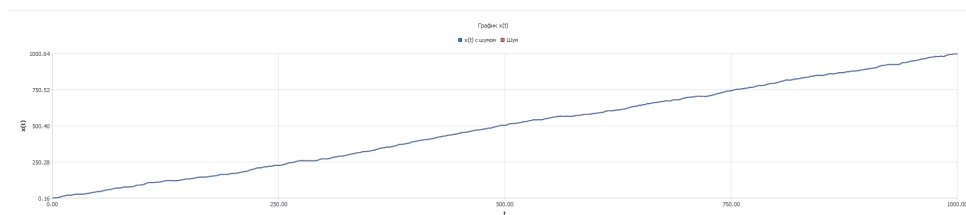


Рис. 8: График зависимости метода Эйлера $\phi(t)$ для $a = 1.3$ 2-й запуск.

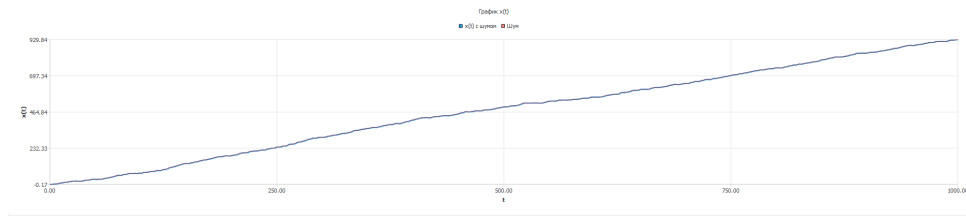


Рис. 9: График зависимости метода Хьюна $\phi(t)$ для $a = 1.3$ 1-й запуск.

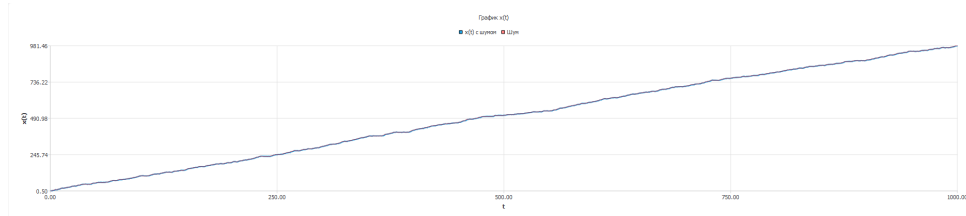


Рис. 10: График зависимости метода Хьюна $\phi(t)$ для $a = 1.3$ 2-й запуск.

При $a = 1.3$ потенциальные барьеры исчезают, и система переходит в резистивное состояние. Фаза $\phi(t)$ начинает свободно двигаться, а шум приводит к хаотизации динамики. В этом режиме система больше не имеет стабильных состояний, и фаза непрерывно изменяется со временем. Это соответствует переходу джозефсоновского контакта в резистивное состояние, где разность фаз не фиксируется в локальных минимумах потенциала.

Анализ результатов

1. При $a \leq 1$: - Система находится в метастабильных состояниях, где фаза может "застревать" в локальных минимумах потенциала. - Шум вызывает редкие перескоки фазы через потенциальные барьеры, что приводит к спонтанным изменениям состояния системы. - Время между перескоками сильно зависит от интенсивности шума и высоты потенциального барьера.

2. При $a > 1$: - Потенциальные барьеры исчезают, и система переходит в резистивное состояние. - Шум приводит к свободному движению фазы, что вызывает хаотизацию динамики. - Система больше не имеет стабильных состояний, и фаза непрерывно изменяется со временем.

Таким образом, численное моделирование подтвердило, что параметр a играет ключевую роль в динамике джозефсоновского контакта. При малых значениях a система находится в метастабильных состояниях, а при больших значениях a система переходит в резистивное состояние, где шум вызывает хаотическое поведение фазы.

7. Заключение

В рамках данной работы были изучены ключевые аспекты динамики джозефсоновских переходов, описываемых с помощью уравнения Ланжевена и потенциального профиля. Основное внимание было уделено численному моделированию, которое позволило проанализировать влияние параметра a и шумовых воздействий на поведение системы.

Цели исследования были успешно достигнуты: разработан и применён численный метод для анализа динамики джозефсоновских переходов, проведено исследование влияния внешнего тока и шума на устойчивость системы. В ходе работы удалось выявить, что параметр a , связанный с приложенным током, оказывает значительное влияние на динамику фазы.

Результаты численного моделирования показали, что при малых значениях a система находится в метастабильных состояниях, где фаза может "застревать" в локальных минимумах потенциала. Шумовые воздействия вызывают редкие перескоки фазы через потенциальные барьеры, что приводит к спонтанным изменениям состояния системы. При увеличении параметра a система переходит в резистивное состояние, где потенциальные барьеры исчезают, и фаза начинает свободно двигаться под влиянием шума.

Проведённый анализ временных характеристик системы, таких как время перехода между состояниями и устойчивость фазы, позволил лучше понять механизмы, управляющие динамикой джозефсоновских переходов. Это особенно важно для разработки устройств, использующих сверхпроводниковые эффекты, таких как квантовые компьютеры и сверхчувствительные датчики магнитного поля.

Таким образом, результаты работы вносят вклад в понимание динамики джозефсоновских переходов и могут быть использованы для дальнейших исследований в области сверхпроводимости, а также для разработки новых технологий, основанных на квантовых эффектах.

Список литературы

- [1] Гольцман Г. Н. Эффекты Джозефсона в сверхпроводниках // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. № 4. С. 96–102.
- [2] Панкратов А. Л., Цветнова М. М. Индуцированные шумом переходы в точечном джозефсоновском контакте // Институт Физики Микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия, 2004.
- [3] Гинзбург, В. Л., Андрюшин, В. А. *Сверхпроводимость*. Москва: Наука, 1982.
- [4] R. Mannella, *Integration of Stochastic Differential Equations on a Computer*, International Journal of Modern Physics C, Vol. 13, No. 9 (2002) 1177-1194.
- [5] N. B. Brandt, *Superconductivity*, Соросовский образовательный журнал, №1, 1996.
- [6] D. G. Luchinsky, P. V. E. McClintock, and M. I. Dykman, *Rep. Prog. Phys.* **61**, 889 (1998).
- [7] P. E. Kloeden and E. Platen, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations* (Springer-Verlag, Berlin, 1992).